MARATONA



fuvest

FISICA – PROFESSOR EMERSON JÚNIOR

(2017) No início do século XX, Pierre Curie e colaboradores, em uma experiência para determinar características do recém descoberto elemento químico rádio, colocaram uma pequena quantidade desse material em um calorímetro e verificaram que 1,30 grama de água líquida ia do ponto de congelamento ao ponto de ebulição em uma hora. A potência média liberada pelo rádio nesse período de tempo foi, aproximadamente,

a) 0,06 W
b) 0,10 W
c) 0,14 W
d) 0,18 W
e) 0,22 W

Note e adote:
Calor específico da água: 1 cal/(g·°C)
1 cal = 4 J
Temperatura de congelamento da água: 0 °C
Temperatura de ebulição da água: 100 °C
Considere que toda a energia emitida pelo rádio foi absorvida pela água e empregada exclusivamente para elevar sua temperatura.

MARATONA
FUVEST

(2018) Uma caminhonete, de massa 2.000 kg, bateu na traseira de um sedã, de massa 1.000 kg, que estava parado no semáforo, em uma rua horizontal. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um único bloco. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 km/h quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã, em linha reta, por uma distância de 10 m. Com este dado e estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus dos veículos e o asfalto, no local do acidente, era 0,5, a perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete, em km/h, no momento da colisão era, aproximadamente,

a) 10.
b) 15.
c) 36.
d) 48.
e) 54

Note e adote:

Aceleração da gravidade: 10 m/s^2.
Desconsidere a massa dos motoristas e a resistência do ar.

MARATONA

FUVEST

(2019) Um rapaz de massa m_1 corre numa pista horizontal e pula sobre um skate de massa m_2, que se encontra inicialmente em repouso. Com o impacto, o skate adquire velocidade e o conjunto rapaz + skate segue em direção a uma rampa e atinge uma altura máxima h. A velocidade do rapaz, imediatamente antes de tocar no skate, é dada por

a) $\frac{(m_1+m_2)}{m_2}\sqrt{gh}$

b) $\frac{(m_1+m_2)}{2m_1}\sqrt{gh}$

c) $\frac{m_1}{m_2}\sqrt{2gh}$

d) $\frac{(m_1+m_2)}{m_1}\sqrt{2gh}$

e) $\frac{(2m_1+m_2)}{m_1}\sqrt{gh}$

Note e adote:

Considere que o sistema rapaz + *skate* não perde energia devido a forças dissipativas, após a colisão.

MARATONA

FUVEST

(2022) Alguns equipamentos de visão noturna têm seu funcionamento baseado no efeito fotoelétrico, uma das primeiras descobertas que contribuíram para o surgimento da mecânica quântica. Nesses equipamentos, fótons de frequência f emitidos por um objeto incidem sobre uma superfície metálica. Elétrons são então liberados da superfície e acelerados por um campo elétrico. Em seguida, o sinal eletrônico é amplificado e produz uma imagem do objeto. Diferentemente do que a física clássica prevê, apenas os elétrons com energia h.f acima de uma certa energia mínima E_0 são liberados da superfície metálica. Considerando a incidência de fótons com frequência da ordem de 10^{14} Hz, a ordem de grandeza do valor limite de E_0 para que o equipamento funcione deve ser:

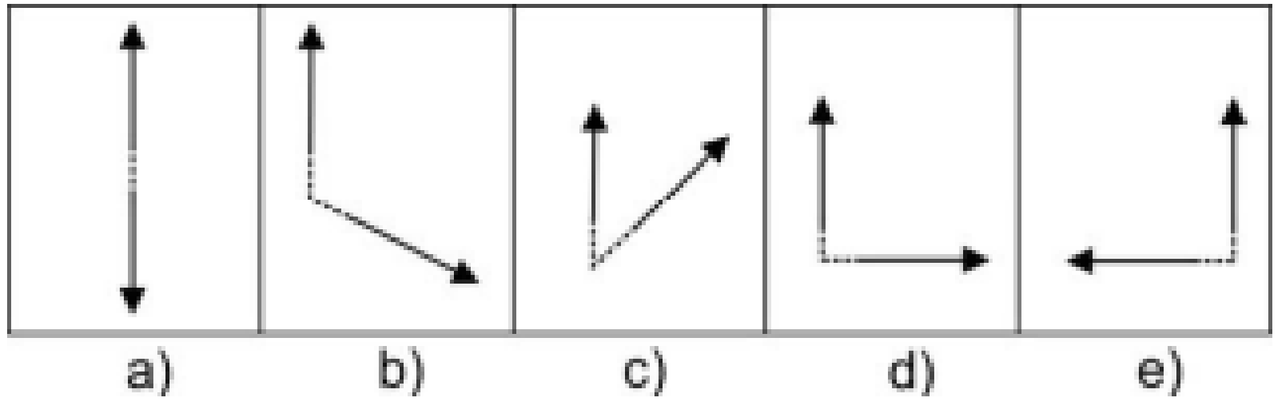
(A) 10^{-50} J
(B) 10^{-40} J
(C) 10^{-30} J
(D) 10^{-20} J
(E) 10^{-10} J

Note e adote:

Constante de Planck: $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J.s

MARATONA FUVEST

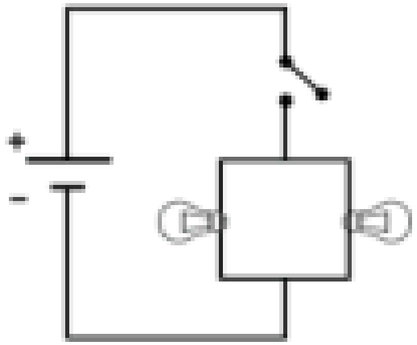
(2010) A partícula neutra conhecida como méson K0 é instável e decai, emitindo duas partículas, com massas iguais, uma positiva e outra negativa, chamadas, respectivamente, méson π+ e méson π-. Em um experimento, foi observado o decaimento de um K_0, em repouso, com emissão do par π+ e π- . Das figuras abaixo, qual poderia representar as direções e sentidos das velocidades das partículas π+ e π- no sistema de referência em que o K_0 estava em repouso?



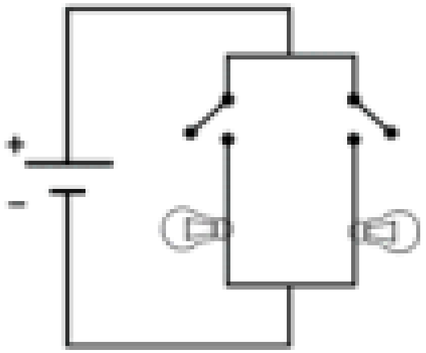
MARATONA FUVEST

(2021) Em uma luminária de mesa, há duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo, com cada uma funcionando sob a tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indique aquele que corresponde a um arranjo que permite o funcionamento conforme essa descrição.

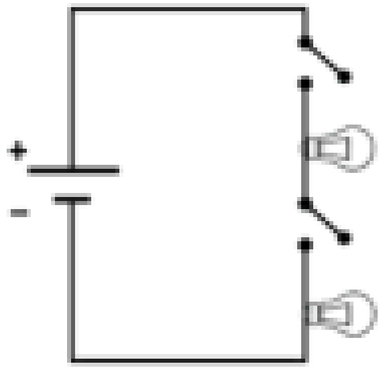
MARATONA
FUVEST



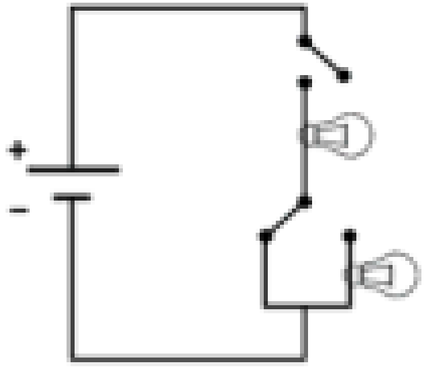
(1)



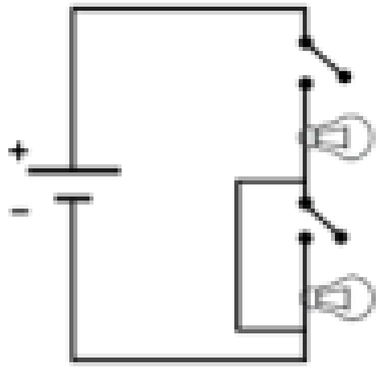
(2)



(3)



(4)



(5)

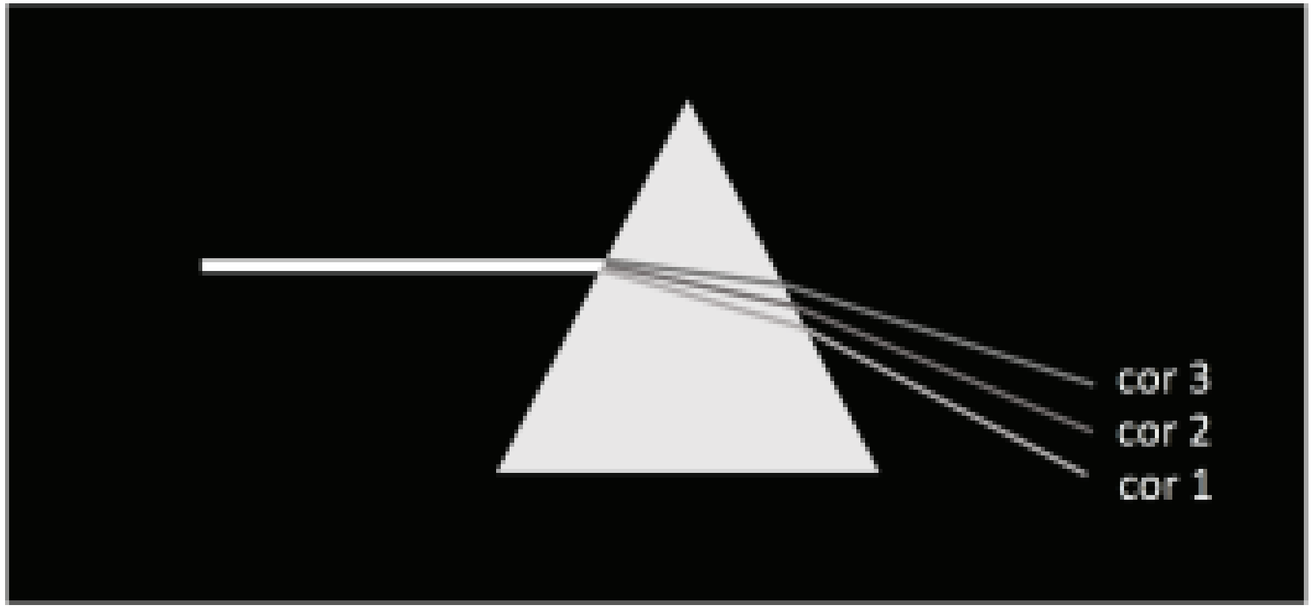
a) Circuito (1)
b) Circuito (2)
c) Circuito (3)
d) Circuito (4)
e) Circuito (5)

Note e adote:

Suponha que as lâmpadas funcionem de maneira ôhmica, ou seja, da mesma forma que um resistor.

MARATONA FUVEST

(2023) A figura ilustra de maneira simplificada o fenômeno da dispersão da luz branca ao incidir sobre um prisma de vidro a partir do ar, mostrando apenas raios refratados correspondentes a três cores diferentes. Um fenômeno análogo é responsável pelo aparecimento do arco-íris após uma chuva.



MARATONA FUVEST

Na base do fenômeno da dispersão está a refração de raios luminosos quando incidem sobre uma interface que separa dois meios físicos distintos. A descrição matemática da refração é feita pela lei de Snell, conforme apresentada a seguir:

$$n_{i,\lambda}.sen\theta_i = n_{r,\lambda}.sen\theta_r$$

em que :

• ni,λ é o índice de refração da luz de comprimento de onda λ no meio incidente,

• θi é o ângulo que o raio incidente faz com a reta normal à interface,

• nr,λ é o índice de refração da mesma luz no meio refratado e

• θr é o ângulo que o raio refratado faz com a reta normal à interface.

MARATONA
FUVEST

O índice de refração do ar pode ser tomado como igual a 1 para qualquer comprimento de onda. Com base nessas informações, a relação correta entre os índices de refração dos raios das cores 1 ($n1$), 2 ($n1$) e 3 ($n3$) no vidro é dada por:

(A) $n1 = n2 = n3 > 1$
(B) $n1 > n2 > n3 > 1$
(C) $1 < n1 < n2 < n3$
(D) $n1 < n2 < n3 < 1$
(E) $1 > n1 > n2 > n3$

Note e adote:

A função seno é crescente quando θ está entre 0 e 90 graus.

MARATONA FUVEST